



마음 연결 놀이터 : 자기 주도적 사회성 훈련 시스템

☼ 상태	다음에
☺ 담당자	 김가민

▼ 이전

학교가 '작은 사회'로서 거대한 역할을 하는 것은 맞지만, 그 학교생활을 성공적으로 해내기 위한 '사회적 기초 체력'은 이미 유아기에 형성

1. 왜 유아기(만 3~6세)가 결정적일까?

이 시기는 뇌의 **전두엽**이 집중적으로 발달하는 시기. 전두엽은 감정을 조절하고, 타인의 입장을 이해하며, 충동을 억제하는 '사회적 뇌'의 핵심 부위죠.

- **자기중심성 탈피:** "나만 좋아"에서 "친구도 좋아할까?"를 처음 고민하기 시작.
- **놀이의 진화:** 혼자 노는 '평행 놀이'에서 벗어나, 규칙을 정하고 역할을 나누는 '협동 놀이'가 가능해지는 시기
- **언어적 소통:** 자신의 욕구를 울음이 아닌 '말'로 표현하며 갈등을 해결하는 법을 배움.

이 서비스는 아이가 AI 친구와 실시간 영상 대화를 나누며, 다양한 사회적 상황을 '안전하게' 체험하는 **디지털 리허설 공간**입니다.

1. 핵심 타겟 및 교육 목표

- **적정 연령:** 4~7세 (사회적 규칙과 공감을 배우는 시기)
- **핵심 목표:** * **감정 인지:** 나의 감정과 상대방의 감정 이름 알기
 - **언어 필터링:** 거친 표현 대신 '예쁜 말(쿠션어)' 선택하기
 - **사회적 유연성:** 거절당하거나 실수했을 때 유연하게 대처하기

2. 단계별 사회성 강화 시나리오 (Level Up 시스템)

갈등 해결뿐만 아니라, 일상적인 사회성 요소를 단계별로 구성합니다.

단계	테마	시나리오 예시	학습 포인트
Level 1	반가운 첫인상	새로운 친구에게 먼저 다가 가 통성명하기	눈 맞춤(카메라 응시), 밝 은 목소리 톤
Level 2	함께 놀기(협력)	장난감을 순서대로 가지고 놀자고 제안하기	'빌려줄래?', '다음엔 네 차례야' 표현
Level 3	부탁과 거절	친구의 무리한 부탁을 기분 나쁘지 않게 거절하기	'미안하지만 지금은 어려 워' (나-전달법)
Level 4	감정 조절(갈등)	친구가 내 그림을 낙서했을 때 화내지 않고 말하기	심호흡하기, 파괴적 언어 자제

3. 실시간 기술적 장치 (Visual Feedback)

아이가 대화하는 동안 AI가 실시간으로 분석하여 화면에 시각적 피드백을 제공합니다.

- **마음 온도계 (Real-time Emotion Meter):**

- 아이가 부드러운 말투를 쓰면 화면 옆 온도계가 상승하며 무지개색으로 변합니다.
- 공격적인 단어를 쓰면 온도계가 차갑게 식거나 불꽃 아이콘이 생기며 경고합니다.

- **마법의 단어 추천 (Cushion Word Pop-up):**

- 아이가 머뭇거릴 때, "혹시 ~해줄 수 있어? 라고 말해볼까?" 하며 선택지 카드를 띄워줍니다.

- **페이스 리액션 (AI Avatar Response):**

- AI 친구의 표정이 아이의 말에 따라 실시간으로 변합니다. 슬픈 말을 하면 AI도 울먹거리는 표정을 지어 '거울 치료' 효과를 줍니다.

4. 부모님을 위한 '사회성 리포트'

놀이가 끝나면 부모님께서는 단순한 결과가 아닌, 아이의 사회적 성향을 분석해 전달합니다.

[오늘의 사회성 리포트]

- **오늘의 성취:** '거절하기' 상황에서 화내지 않고 이유를 설명하는 데 성공했어요!
- **자주 사용한 긍정어:** "괜찮아", "고마워", "같이 하자"
- **관찰 포인트:** 상대방이 슬퍼할 때 공감하는 반응을 보이기까지 약간의 시간이 걸려요. 집에서도 "친구가 슬플 때 기분이 어떨까?"라고 자주 물어봐 주세요.

5. 왜 이 시기에 필요할까? (Effectiveness)

1. **실패해도 괜찮은 연습장:** 현실에서는 한 번의 실수로 친구를 잃을 수 있지만, 여기서 "다시 하기"가 가능합니다.
2. **뇌 가소성 극대화:** 감정 조절을 담당하는 전두엽이 발달하는 시기에 올바른 대화 패턴을 뇌에 각인시킵니다.
3. **메타인지 향상:** 자신의 말투가 상대방에게 어떤 영향을 주는지 객관적으로 관찰하며 사회적 지능(SQ)이 높아집니다.

"사회성은 공부처럼 책으로 배우는 게 아니라, 몸으로 익히는 근육과 같습니다." 이 샌드박스에서 아이들이 마음껏 '말실수'도 해보고 '화'도 내보면서, 결국엔 어떻게 말해야 마음이 통하는지 스스로 깨닫게 하는 것이 이 프로젝트의 진정한 가치가 될 것 같네요!

"백 번 실수해도 괜찮아! AI 친구와 마음껏 연습하는 우리 아이 '마음 놀이터'"

1. 전두엽 발달의 골든타임 사수

- **논리:** 만 3~6세는 감정 조절과 공감을 담당하는 전두엽이 폭발적으로 성장함. 이 시기에 갈등을 '회피'하거나 '폭발'시키는 대신 **'협상'하는 법**을 배우지 못하면, 이후 학교생활에서의 부적응은 자명한 사실임.

2. "떼어놓을 수 없다면, 제대로 쓰게 하자"

- **근거 (STV뉴스):** 영유아 스마트폰 과의존 원인 1위는 '부모의 훈육 시간 부족 및 편의'임. 즉, 현대 부모들에게 스마트 기기는 떼려야 뗄 수 없는 '디지털 네니(Digital Nanny)'입니다.
- **해결책:** 우리 서비스는 스마트폰을 뺏는 대신, **'일방향 시청(유튜브 등)'을 '쌍방향 상호작용(Social-Sync)'으로 전환**. 기기 노출의 부작용인 '사회성 저하'를 기기를 통한 '사회성 훈련'으로 치유하는 역발상.

3. '눈치(Mind Reading)'는 지능만큼 중요한 학습의 영역

- **근거:** [전민일보] 기사에 따르면, '눈치 없는 아이'는 단순한 성격 문제가 아니라 상대방의 마음을 읽는 훈련이 부족하여 발생하는 '사회성 발달 지연'의 신호.
→ <https://www.jeonmin.co.kr/news/articleView.html?idxno=396918>

이건 굳이 안써도 될 근거 같기도

4. '수동적 시청'에서 '능동적 상호작용'으로의 전환

- **근거:** [YTN 사이언스] 보도에 따르면, 2세 이전 스마트폰 과다 노출 아동의 **96%가 발달 지연**을 겪음. 이는 화면 속 자극에 일방적으로 노출되었기 때문.
→ <https://science.ytn.co.kr/program/view.php?mcd=0082&key=20230331113574649>

2. 서비스 구체화: [마음 연결 놀이터] 상세 설계

단계별 사회성 강화 시나리오 (Level Up)

단순한 상황극을 넘어, 아이의 성취감을 자극하는 게임형 구조로 설계합니다.

단계	테마	구체적 미션 (VQA 분석 지점)	학습 포인트
Level 1	첫 만남	"안녕? 나는 초코야. 우리 같이 놀래?"라고 먼저 인사하기	비언어적 소통: 카메라 응시, 미소, 밝은 톤
Level 2	협력과 양보	"내가 이 블록 먼저 써도 돼?"라고 허락 구하기	사회적 규칙: 소유권 인정 및 정중한 부탁
Level 3	정중한 거절	친구가 내가 아끼는 인형을 달라고 할 때 거절하기	자기 의사 표현: 상대가 기분 나쁘지 않은 거절법
Level 4	갈등 중재	친구가 내 장난감을 망가뜨렸을 때 내 감정 말하기	감정 조절: "속상해"라고 말하기 전 심호흡하기

혹은 선택버전

서비스 플로우 (User Journey Map)

(부모와 함께 버전)

① [시작] 맞춤형 아바타 친구 선택

- 아이는 자신의 첫 사회생활 파트너가 될 AI 캐릭터를 선택(예: 다정한 강아지 '포근이', 솔직한 공룡 '용용이')
- 부모는 현재 아이가 집중해서 배워야 할 항목(인사, 거절, 사과 등)을 설정.

② [진입] 오늘의 놀이 테마 선정

- 현실에서 흔히 겪는 시나리오 중 하나를 고름.
- 예: "새로 온 친구에게 같이 놀자고 말하기", "친구가 내 장난감을 빌려달라고 할 때"

③ [진행] 실시간 영상 상호작용 (Core)

- **WebRTC**를 통해 아이의 얼굴과 AI 아바타가 화면에 나란히 뜸.
- AI가 상황을 던짐: "나 이 블록 써보고 싶은데, 나 한 번만 빌려줄 수 있어?"

- **VQA/AI 분석:** 아이의 대답과 표정을 실시간 분석.

④ [코칭] 마법의 가이드와 시각적 피드백

- 아이가 머뭇거리면 화면에 '**마법의 단어**' 카드가 뜹니다.
- 아이가 예쁘게 말하면 '마음 온도계'가 무지개색으로 차오르고, 아바타가 기뻐서 춤을 춥니다.
- 만약 거친 말을 하면 아바타가 슬픈 표정을 지으며 *"**그렇게 말하니까 내 마음이 조금 아파. 다르게 말해줄 수 있을까?**"*라고 부드럽게 권유합니다.

⑤ [보상] 성공 배지 및 회고

- 미션을 성공적으로 마치면 아바타와 하이파이브를 하며 '**사회성 배지**'를 획득합니다.
- 오늘 배운 핵심 문장을 다시 한번 따라 하며 마무리합니다.

⑥ [분석] 부모님을 위한 '**마음 리포트**'

- 놀이가 끝나면 부모님 카톡으로 리포트가 전송됩니다.
- 아이의 강점(예: 높은 공감 능력)과 보완점(예: 거절 시의 당황함)을 데이터로 보여줍니다.

타겟 확장 전략 (Scale-up)

- **초기:** 4~7세 일반 가정 대상 (B2C)
 - **확장 1:** 언어 및 사회성 발달 지연 아동 전문 치료 보조 도구 (B2B - 치료 센터)
 - **확장 2:** 유치원/어린이집용 '**인성 교육**' 교구 (B2B - 교육 기관)
-

이 서비스는 단순히 '싸우지 말라'는 도덕책 같은 훈계가 아님.
아이들이 '나의 말이 타인에게 어떤 감정적 물결을 일으키는지'를 **실시간으로 목격**하게 함으로써, **스스로 생각하고 대화법을 수정**하게 만드는 **자기 주도적 사회성 훈련 시스템**

핵심 기술 장치

설득력을 높이기 위해 '어떻게' 구현되는지 명확히 제시.

1. 실시간 감정 분석 엔진 (WebRTC + VQA):

- 아이의 영상 프레임을 실시간 분석하여 입꼬리의 각도, 눈썹의 찌푸림 등을 수치화.
- 예: 아이가 화를 내면 AI 아바타가 눈을 크게 뜨며 "방금 네 목소리가 커져서 조금 놀랐어"라고 즉각 반응.

2. 마음 온도계 (Visual Feedback):

- **Logic:** 대화 중 긍정적인 단어(고마워, 괜찮아) 사용 시 온도가 올라가고, 부정적 단어나 고함 감지 시 온도가 내려감.
- **Effect:** 추상적인 '사회성'을 시각적인 '수치'로 변환하여 아이가 스스로 조절하게 만듦.

3. 마법의 단어 추천 (NLP Guide):

- 아이가 대화 중 막히는 부분을 감지하면(3초 이상 침묵), 화면에 "그럴 땐 '다음에 같이 하자'라고 말해볼까?"라는 가이드를 띄워줌.

3. 부모님을 위한 데이터 기반 솔루션

 오늘의 사회적 근육 리포트

- **오늘의 핵심 지표: [공감 반응도: 85%] / [감정 조절력: 70%]**
- **AI 분석 결과:** "지후는 친구가 슬퍼할 때 2.3초 만에 반응하며 위로하는 단어를 선택했습니다. 이는 또래 평균보다 매우 우수한 공감 능력입니다."
- **부모 가이드:** "오늘 저녁에는 아이와 함께 '친구가 실수했을 때 어떤 기분일까?'라는 주제로 5분간 대화해보세요. 지후는 현재 '용서하기' 단계를 연습 중입니다."

→ 부모와의 유대감, 실제 사람으로부터 배울 수 있는 유대감을 습득할 수 있는 기회이고 오히려 부모에게도 옳은 지도를 할 수 있는 기회를 제공

"우리는 아이들에게 수학과 영어는 미리 가르치면서, 왜 인생에서 가장 중요한 '사람과 어울리는 법'은 부딪히며 상처받으라고만 하나, 사회성 또한 배우는 것.

우리 아이들이 타인의 마음을 읽는 '눈치'를 키우고 올바른 '언어의 근육'을 길러 당당하게 학교라는 세상으로 나갈 수 있도록 돕자!

▼ 기술적 구현

기술적 구현: WebRTC 기반 실시간 AI 분석 아키텍처

단순한 화상 통화가 아니라, **아이의 영상을 서버에서 실시간 분석(VQA/감정 분석)**하여 피드백을 주어야 하므로 **SFU(Selective Forwarding Unit)** 방식의 미디어 서버 구성이 필수적입니다.

추천 기술 스택 및 구조

- **Media Server: Mediasoup** (Node.js 기반, 성능이 가장 뛰어나며 서버측 미디어 조작이 용이함)
- **Signaling Server: Spring Boot** (사용자님께 익숙한 기술이며, 보안 및 세션 관리에 강점)
- **AI Processing: Python (FastAPI) + PyTorch** (VQA 및 감정 분석 모델 서빙)

데이터 흐름 (Data Flow)

1. **Stream 송출:** 아이의 기기(Vue.js)에서 WebRTC를 통해 영상/음성 스트림을 Mediasoup 서버로 전송합니다.
2. **Frame 추출:** Mediasoup 서버는 들어오는 영상 스트림에서 초당 특정 프레임을 추출하여 AI 서버(FastAPI)로 전달합니다.
3. **실시간 분석:** AI 모델이 아이의 표정, 음성 톤, 단어를 분석하여 결과를 도출합니다. (예: "화남 80%", "거친 표현 사용")
4. **피드백 전송 (Data Channel):** 분석된 결과값은 지연 시간이 거의 없는 **WebRTC Data Channel**을 통해 다시 클라이언트로 전송됩니다.
5. **UI 업데이트:** 클라이언트(Vue.js)는 받은 데이터를 바탕으로 즉시 '마음 온도계'를 낮추거나 'AI 아바타'의 표정을 울먹거리게 바꿉니다.

기술 난이도 분석

1. 실시간 영상 분석 (난이도: 상)

가장 어려운 부분은 "아이의 영상을 실시간으로 끊임 없이 분석 서버로 보내고 피드백을 받는 것"입니다.

- **어려운 점:** WebRTC로 들어오는 영상 스트림을 프레임 단위로 쪼개서 AI(VQA) 모델에 넣고, 다시 결과를 클라이언트에 보내는 과정에서 ****지연 시간(Latency)****이 발생하면 '실시간성'이 깨집니다.
- **해결 방안:** 모든 프레임을 분석하지 않고 초당 1~2프레임만 샘플링하여 분석하거나, 가벼운 감정 인식 모델은 클라이언트(브라우저)에서 **TensorFlow.js**로 처리하고 복잡한 상황 판단(VQA)만 서버로 보내는 하이브리드 방식을 추천합니다.

2. WebRTC 미디어 서버 구축 (난이도: 중상)

단순한 1:1 통신이 아니라, 서버가 영상을 가로채서 분석해야 하므로 **SFU(Selective Forwarding Unit)** 서버가 필요합니다.

- **어려운 점:** STUN/TURN 서버 설정과 Mediasoup 같은 미디어 서버 라이브러리를 Spring Boot와 연동하는 과정이 처음에는 생소할 수 있습니다.
- **해결 방안:** 초기 단계에서는 구현이 복잡한 Mediasoup 대신, 상대적으로 문서화가 잘 된 **Kurento**나 **OpenVidu**를 사용하면 Java 환경에서 비교적 쉽게 연동할 수 있습니다.

3. AI 아바타 및 UI 연동 (난이도: 중)

- **어려운 점:** AI 분석 결과에 따라 아바타의 표정이 자연스럽게 변하게 하는 애니메이션 연동입니다.
- **해결 방안:** Lottie(2D 애니메이션)나 Three.js(3D)를 사용하여 특정 감정값 (Happy, Sad, Angry)이 들어왔을 때 해당 애니메이션 시퀀스를 재생하도록 Vue.js에서 제어하면 됩니다.

최대한 지연을 없애기 위한 방법

- 모든 것을 서버에서 처리하면 느리지만, 역할을 나누면 꽤 괜찮을거 같음

역할 분담	기술	처리 속도	결과물
반사적 반응 (초고속)	TensorFlow.js (클라이언트)	0.1초 미만	아이가 웃으면 화면에 즉시 꽃가루가 날림, 소리를 지르면 즉시 경고등이 켜짐
맥락적 이해 (심층 분석)	VQA / LLM (서버)	1.0초 ~ 2.0초	아이의 말이 사과인지, 변명인지 판단하여 아바타가 "미안하다고 해줘서 고마워"라고 대답함

특히, 정말로 기술적 지연이 생길 수 밖에 없는 순간은 "추임새"를 이용

- 서버 분석 결과가 오기 전, 아바타가 "음~ 그렇구나!", "아하!" 하고 고개를 끄덕이는 **대기 애니메이션**을 보여줍니다. 사용자는 AI가 생각 중이라고 느끼기 때문에 지연을 '대화의 흐름'으로 받아들입니다.